# 用单电源双运放实现的呼吸灯

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

## 1 实验原理与过程

### 1.1 实用型三角波–方波发生电路

呼吸灯实验电路如图 1 所示。该电路由 LM358（单电源双运放）实现：运放 A1（U1A，管脚 1 输出）构成同相输入迟滞比较器，输出方波 $u_{o1}$；运放 A2（U1B，管脚 7 输出）构成反相积分电路，对方波积分得到三角波 $u_o$。两级互为输入，构成自激振荡。由于采用单电源供电，A1 和 A2 的同相输入端均接由 $R_3$、$R_4$ 分压得到的 $\frac{1}{2}V_{cc}$ 而非地。三角波经 8050 三极管 Q1 共射极放大后驱动 LED 蜡烛灯模组实现呼吸效果。$R_8$ 为 20 kΩ 电位器，与 $R_7$ 串联用于微调呼吸频率；D9（1N4007）为防反接保护二极管。

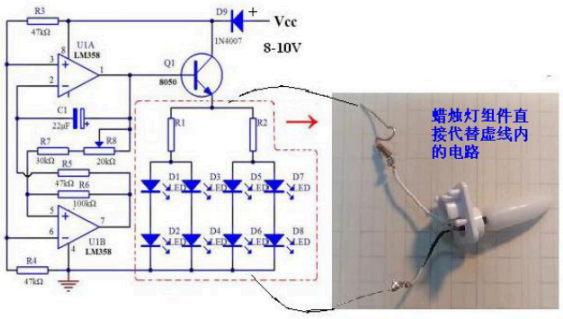



图 1 呼吸灯实验电路（教材图 12-7）。虚线红框内为蜡烛灯模组（8 个 LED 与 2 个限流电阻已串并联接好）。

设有效供电电压（D9 之后）为 $V'_{cc}$，A1 输出方波 $u_{o1}$ 在 $U_{o1,\max}$ 与 $U_{o1,\min}$ 之间切换，则：

**方波峰峰值（理论）：**

$$U^{\text{理}}_{o1,\text{pp}} = U_{o1,\max} - U_{o1,\min} \tag{1}$$

对于理想运放 $U_{o1,\max} = V'_{cc}$，$U_{o1,\min} = 0$，但 LM358 不是轨到轨运放，单电源时 $U_{o1,\max} \approx V'_{cc} - 1.5\,\text{V}$，$U_{o1,\min} \approx 0.1\,\text{V}$。

**三角波峰峰值（理论）**：由 A1 翻转条件 $\pm U_T = \mp U_{o1}\, R_1/R_2$（教材中 $R_1$、$R_2$ 在图 12-7 中分别对应 $R_7 + R_8$ 和 $R_6$），得

$$U^{\text{理}}_{o,\text{pp}} = U_{o1,\text{pp}} \cdot \frac{R_7 + R_8}{R_6} \tag{2}$$

**振荡周期（理论）**：由积分回路 $\mathrm{d}u_o/\mathrm{d}t = -u_{o1}/(R_5 C_1)$ 可推得

$$T^{\text{理}} = \frac{4R_5(R_7 + R_8)C_1}{R_6}, \qquad f = \frac{1}{T} \tag{3}$$

**波形直流分量（理论）**：单电源供电时方波和三角波理论上都叠加直流分量 $\frac{1}{2}V'_{cc}$，使其关于 $\frac{1}{2}V'_{cc}$ 上下对称。

### 1.2 锯齿波改装电路

将 1 kΩ 限流电阻 $R_9$ 与一只 1N4148 二极管串联后并联在 $R_5$ 两端（二极管负极接 LM358 的 2 脚，使得三角波正向上升时二极管导通，下降时截止）。此时积分电路在两个方向上的等效电阻不同：

$$R_{\text{up}} = R_5 \parallel R_9 \approx R_9, \quad R_{\text{down}} = R_5$$

两个半周期时间长度严重失衡，输出波形由对称三角波退化为锯齿波。理论周期为：

$$T^{\text{理}}_{\text{saw}} = \frac{2(R_5 + R_5 \parallel R_9)(R_7 + R_8)C_1}{R_6} \tag{4}$$

由于 $R_9 \ll R_5$，故 $T_{\text{saw}} \approx 2R_5(R_7 + R_8)C_1/R_6 = T/2$，即锯齿波频率约为三角波频率的两倍。

**实验时间**: 2026-04-28
**报告时间**: 2026-04-29
**指导教师**：党安红
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

### 1.3 实验过程概述

按图 1 在面包板上插接电路，使用 LM358 双运放和 8050 NPN 三极管。直流稳压电源单电源供电 $V_{cc} = 10\,\text{V}$（电路中经防反接二极管 D9，运放实际供电 $V'_{cc} \approx V_{cc} - 0.7\,\text{V}$）。蜡烛灯模组红线接三极管发射极，黑线接地。万用电表实测各元件参数（见下节）。示波器双通道直流耦合，CH1 接管脚 1（A1 方波输出），CH2 分别接管脚 7（A2 三角波输出）和三极管发射极，时基手工设为 1 s/div 以观察呼吸级超低频波形。最后改装为锯齿波电路，重复测量。

**故障排查**：本实验电路较为简单，但调试中三角波始终无输出。逐一万用电表测量电阻、电容、二极管均正常，最终发现是 8050 三极管 PN 结失效（基极–发射极结开路），换上良品后电路正常工作。整个排查耗时约 1.5 小时。*经验教训：检查面包板电路时，三极管这类有源元件同样需要用万用表的 hFE 或 PN 结档位测量，不能仅凭外观判断。*

## 2 结果与分析

### 2.1 元件参数与电源电压

万用电表实测结果汇总于表 1。

表 1 电路元件实测参数

| 元件 | 标称值 | 实测值 |
|---|---|---|
| $R_3$ | 47 kΩ | 46.852 kΩ |
| $R_4$ | 47 kΩ | 46.880 kΩ |
| $R_5$ | 47 kΩ | 46.772 kΩ |
| $R_6$ | 100 kΩ | 93.148 kΩ |
| $R_7$ | 30 kΩ | 29.340 kΩ |
| $R_8$ | 20 kΩ（电位器） | 取标称 20 kΩ |
| $R_9$ | 1 kΩ | 0.9985 kΩ |
| $C_1$ | 22 μF | 20.49 μF |

直流稳压电源给定 $V_{cc} = 10\,\text{V}$；按 D9（1N4007）正向压降 0.7 V 估算，运放实际供电 $V'_{cc} \approx 9.3\,\text{V}$，比较器同相端参考电平 $\frac{1}{2}V'_{cc} \approx 4.65\,\text{V}$。$R_8$ 为电位器、未单独读数，下文按标称 20 kΩ 计算理论值。

### 2.2 三角波–方波电路：呼吸频率

电路调试完成后，LED 蜡烛灯模组缓慢明暗交替，呈现呼吸效果。用手机秒表计时，连续测量 200 个呼吸周期总时间为 448.45 s，故呼吸周期与频率为：

$$\bar{T} = \frac{448.45\,\text{s}}{200} = 2.242\,\text{s}, \quad f = \frac{1}{\bar{T}} = 0.446\,\text{Hz} \tag{5}$$

代入式 (3)（$R_8 = 20\,\text{k}\Omega$）得理论值：

$$T^{\text{理}} \approx 2.031\,\text{s} \tag{6}$$

对应 $f^{\text{理}} = 0.493\,\text{Hz}$。实测周期较理论值偏长 10.4%。考虑到 $R_8$ 实际略大于 20 kΩ（由实测周期反推 $R_8 \approx 25\,\text{k}\Omega$，仍在 20–50 kΩ 电位器调节范围内），且 LM358 输出动态范围不对称使得积分电流非理想，该误差范围合理。

### 2.3 三角波–方波电路：波形测量

示波器测得管脚 1（CH1，黄）与管脚 7（CH2，蓝）波形如图 2，管脚 1 与三极管发射极波形如图 3。

光标手动测量结果汇总于表 2（数值经多次估读取近似）：

表 2 三角波电路波形读数（由示波器图估读）

| 量 | 管脚 1 | 管脚 7 | 发射极 |
|---|---|---|---|
| $V_{pp}$/V | 7.5 | 3.0 | 2.4 |
| $V_{\max}$/V | 7.6 | 6.1 | 5.0 |
| $V_{\min}$/V | 0.1 | 3.1 | 2.6 |

方波 $V_{\max} \approx 7.6\,\text{V}$、$V_{\min} \approx 0.1\,\text{V}$，与 LM358 单电源输出范围（$\approx V'_{cc} - 1.5\,\text{V}$ 到 $V_{EE} + 0.1\,\text{V}$）一致；占空比明显大于 50%（高电平段稍宽）。三角波 $V_{pp} \approx 3.0\,\text{V}$，理论值 $U^{\text{理}}_{o,\text{pp}} = 7.5 \times 49.34/93.148 \approx 3.97\,\text{V}$，实测略小。发射极波形相对管脚 7 整体下移约 0.7–1 V，与 8050 三极管 $V_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$ 量级吻合。

### 2.4 锯齿波改装电路

接入 $R_9$+ 二极管支路后，呼吸灯频率明显加快约一倍，且**呼吸效果不如三角波平稳，明显感到亮度有" 跃变"**。这是因为锯齿波由缓慢上升段和快速下降段组成，LED 亮度呈" 逐渐变亮–瞬间熄灭" 的非对称变化，与人眼习惯的对称呼吸感不一致。

示波器测量结果如图 4（管脚 1 + 管脚 7）和图 5（管脚 1 + 发射极）所示。

测量结果汇总于表 3：

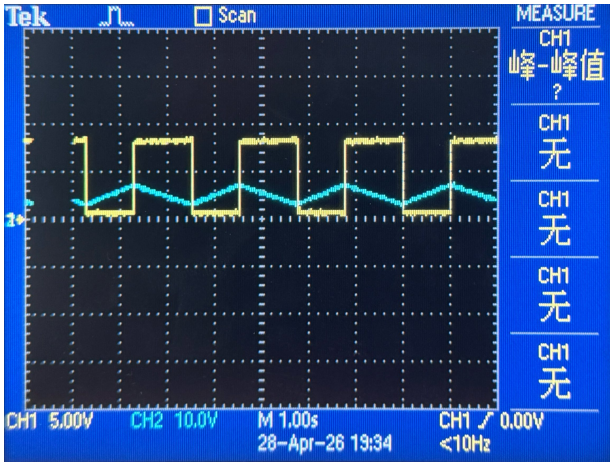



图 2 三角波电路：管脚 1（CH1，黄，5 V/div）与管脚 7（CH2，蓝，10 V/div）输出波形，时基 1 s/div。$R_8 \approx 20\,\mathrm{k\Omega}$。

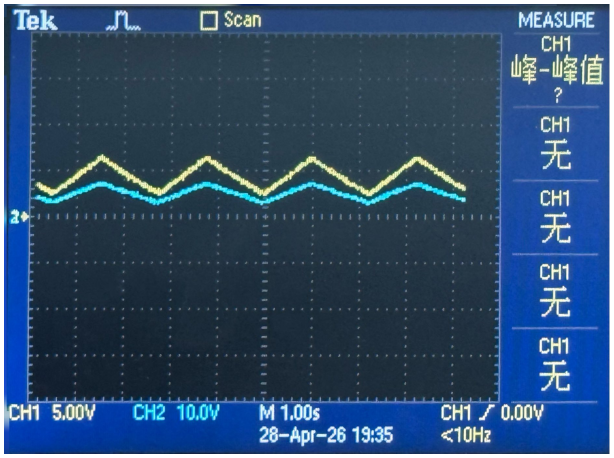



图 3 三角波电路：管脚 1（CH1，黄，5 V/div）与三极管发射极（CH2，蓝，10 V/div）输出波形，时基 1 s/div。

表 3 锯齿波电路波形读数（由示波器图估读）

| 量 | 管脚 1 | 管脚 7 | 发射极 |
|---|---|---|---|
| $V_{pp}$/V | 7.0 | 3.0 | 2.5 |
| $V_{\max}$/V | 7.5 | 6.0 | 4.9 |
| $V_{\min}$/V | 0.1 | 3.0 | 2.4 |
| 周期 $T$/s | $\approx 1.0$（约为三角波的一半） | | |

代入式 (4)（$R_8 = 20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_5 \parallel R_9 = 46.772 \times 0.9985/(46.772 + 0.9985) = 0.978\,\mathrm{k\Omega}$）：

$$T_{\text{saw}}^{\text{理}} \approx 1.037\,\mathrm{s} \tag{7}$$

实测周期 $\approx 1.0\,\mathrm{s}$ 与理论值符合较好。锯齿波峰峰值与三角波接近，因 A1 阈值由 $R_6$ 与 $R_7 + R_8$ 决定，与积分电阻无关。

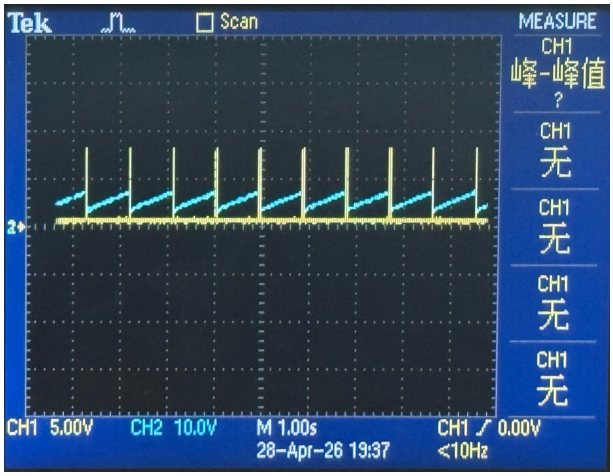



图 4 锯齿波电路：管脚 1（CH1，黄，5 V/div）与管脚 7（CH2，蓝，10 V/div）输出波形，时基 1 s/div。管脚 1 表现为占空比极不对称的窄正脉冲（上升段二极管导通使积分快速反向）。

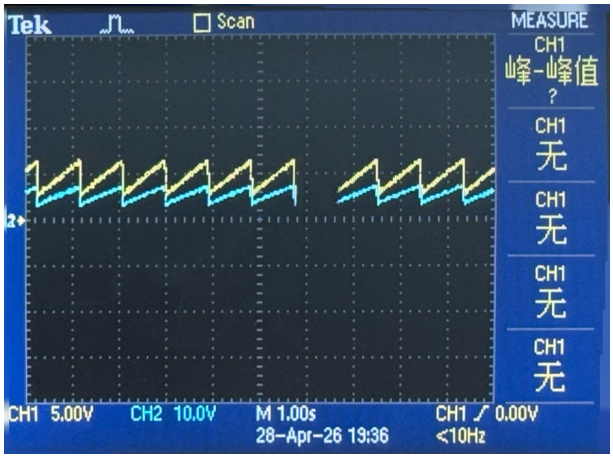



图 5 锯齿波电路：管脚 1（CH1，黄，5 V/div）与三极管发射极（CH2，蓝，10 V/div）输出波形，时基 1 s/div。

### 2.5 综合分析

**1. 周期。**三角波实测 2.242 s vs. 理论 2.031 s，偏长 10%；锯齿波实测约 1.0 s vs. 理论 1.037 s，吻合较好。三角波偏差主要来自 $R_8$ 实际值偏离 20 kΩ（由 $T$ 反推 $R_8 \approx 25\,\mathrm{k\Omega}$）。

**2. 幅值比。**$U_o/U_{o1} = 3.0/7.5 = 0.40$，比理论 $(R_7 + R_8)/R_6 \approx 0.53$ 偏小，因为 LM358 输出非轨到轨，等效驱动电压低于方波峰峰值。同时观察到 $U_{o1,\max} \approx V'_{cc} - 1.7\,\mathrm{V}$（与手册"低约 1.5 V"一致）以及发射极相对基极三角波下移 $\sim 0.7\,\mathrm{V}$，符合 8050 的 $V_{BE}$。

**3. 占空比与不对称。**方波 $V_{\max} = 7.6\,\mathrm{V}$、$V_{\min} =$

0.1 V 关于 $\frac{1}{2}V'_{cc} \approx 4.65\,\mathrm{V}$ 不对称（上 2.95 V、下 4.55 V）。积分速率正比于 $u_{o1} - \frac{1}{2}V'_{cc}$，所以方波高电平段必须更长才能让三角波摆够 $\pm U_T$，由此推得占空比 $\approx 4.55/(4.55 + 2.95) \approx 60.7\%$。这也对应稳态下 $\langle u_{o1} \rangle = \frac{1}{2}V'_{cc}$ 的要求。图 2 中方波高电平段稍宽、三角波下降段稍长的现象与之一致。

## 3 结 论

用 LM358 双运放和 8050 三极管搭建了单电源 10 V 的三角波/锯齿波呼吸灯。三角波模式呼吸周期 $T = 2.242\,\mathrm{s}$（$f = 0.446\,\mathrm{Hz}$），与理论值 2.031 s 偏差 $\sim 10\%$；锯齿波模式频率近似翻倍至 $\sim 1\,\mathrm{Hz}$，与理论 1.037 s 吻合。LM358 非轨到轨特性引起的三个现象——方波最大输出低于 $V'_{cc}$ 约 1.5 V、发射极相对基极下移 $V_{BE}$、方波占空比 $\sim 60\%$（三角波上升下降不对称）——均被定性观察到。锯齿波呼吸出现明显” 亮度跃变”，因人眼对非对称发光不适应。

调试中遇到 8050 三极管失效故障（电路其余元件均正常），耗时约 1.5 小时排查；下次应将有源器件也纳入逐件功能验证流程。

## 4 致 谢

感谢党安红老师的悉心指导。

附录 A 思考题

**1. 本实验涉及的电路，是利用了运放的线性特性，还是非线性特性，还是兼而有之?**

兼而有之。A1 工作在迟滞比较器状态，输出在两个饱和电平之间切换，用的是非线性特性；A2 工作在积分器状态，靠虚短虚断建立线性的积分关系，用的是线性特性。两者一非线性一线性，配合起来才产生自激振荡。

**2. 如何让 LM358 单电源电路输出占空比为 50%、上升下降对称的方波和三角波?**

不对称的根源是 LM358 输出” 上小下大”，但比较器参考电平却取在 $\frac{1}{2}V'_{cc}$ 这个几何中点，不在实际输出动态范围的中点。

最直接的办法是把参考电平移到实际输出范围的中点：调整 $R_3$、$R_4$ 不等值即可。本实验中 $U_{o1,\max} = 7.6\,\mathrm{V}$、$U_{o1,\min} = 0.1\,\mathrm{V}$，参考电压改成 3.85 V 就好（例如 $R_3 = 47\,\mathrm{k\Omega}$、$R_4 = 33\,\mathrm{k\Omega}$）。

另一种思路是在管脚 1 加一对反向串联的稳压管硬限幅，强行让方波关于 $\frac{1}{2}V'_{cc}$ 对称在 $\pm U_Z$；最一劳永逸的当然是换一颗轨到轨运放（如 LMV358）。

**3. 若 $R_6$ 错用为 1 kΩ 会出现什么情况? 若锯齿波支路二极管 1N4148 击穿短路会出现什么情况?**

$R_6$ 错用 1 kΩ：迟滞阈值 $\pm U_T = \pm U_{o1}\,R_6/(R_7 + R_8)$ 缩到 $\pm 0.15\,\mathrm{V}$ 量级，A1 几乎一触即翻，三角波幅度被压扁到看不出来，呼吸效果消失，LED 近似常亮；同时 A1 切换变得很快，方波边沿也会被 LM358 的压摆率拖糟。

二极管 1N4148 击穿短路：$R_9$ 就直接并在 $R_5$ 上、无方向性了，等效积分电阻只剩 $\sim 1\,\mathrm{k\Omega}$（原来的 1/47），周期相应缩到原来的 1/47，频率升到 $\sim 24\,\mathrm{Hz}$。这已经接近临界闪烁频率，人眼基本看不出呼吸效果，LED 看起来一直亮着；波形也从锯齿波退回到对称三角波。